

오픈소스프로젝트 수행계획서

학생 팀별 작성용

과제 수행원 현황						
수행 학기	■ 2026년 9월~2026년 12월					
프로젝트명	■ 서울 TreeMate : 서울시 가로수 시민 명예관리 웹 플랫폼					
팀명	■ Stump					
	학과	학번	성명	성별	연락처	E-mail
팀장	통계학과	2022110460	김태형	남	010-9995-4716	kth978340@dgu.ac.kr
팀원	통계학과	2022110481	김양우	남	010-7148-7009	keywest2007@naver.com
	통계학과	2022110470	김현	여	010-3398-1407	kimhyun0923@naver.com
	교육학과	2024110423	오승현	여	010-8700-4108	narcisse1935@naver.com
지도교수	교과목명	■ 오픈소스소프트웨어프로젝트				
	소속	■ 소프트웨어AI 연계전공				
	성명	■ 이길섭 교수				

프로젝트	
프로젝트 개요	1. 개요 서울 TreeMate는 서울시가 개별 위치정보를 보유·공개하고 있는 가로수를 대상으로, 시민이 나무를 명예 입양하고 관찰·물주기·이상 신고를 기록하면, 그 기록이 구청의 관리 대상이 되고, 구청의 조치와 관리기금 사용 내역은 다시 알림과 디지털 나이트가 되어 시민에게 돌아오는 웹 플랫폼이다. 2. 주제 선정 배경 폭염과 가뭄이 잦아지면서 가로수의 수분 스트레스는 커지고 있지만, 지자체는 한정된 인력으로 많은 나무를 관리해야 하고 나무별 상태는 정기 점검 사이에도 계속 변한다. 반면 가로수에 애착을 가진 시민은 많지만, 그 마음은 일회성 돌봄 활동에 머물 뿐 관리 데이터나 관리 재원으로 이어지지 않는다. 우리 팀은 "시민의 애착"이라는 흩어진 자원을 "관리 데이터와 자원"으로 바꾸는 구조가 부족하다는 점에 주목하여 이 주제를 선정하였다. 3. 필요성 및 해결 방향 - 필요성: 해외와 국내에 정서(나무와의 관계), 돌봄(물주기 기록), 자원(기념수·헌정), 행정 피드백을 각각 다룬 사례는 있지만, 이것들을 하나로 잇는 구조는 확인되지 않

- 시민 기록이 오래 없는 나무(시민 관찰 공백)가 보이지 않는다.
- 시민의 돌봄 참여(나무돌보미 등)는 물주기·잡초 뽑기 같은 일회성 활동에 머물고, 그 기록이 관리 데이터로 쌓이지 않는다.
- 기존 서비스(시티트리클럽)에는 애칭·댓글 같은 정서적 관계가 쌓이지만, 공개된 기능에서는 그 기록이 관리청의 조치나 예산으로 연결되는 구조가 확인되지 않는다.
- 그 결과: 시민 참여는 일회성에 그치기 쉽고, 관리 공백이 고사·교체로 이어질 위험이 있다.

1-3. 요구분석 요약

1. 누구나 쉽게 남길 수 있는 표준화된 기록(물주기·관찰·이상 신고)
2. 기록과 기상 데이터를 결합한 나무 상태 계산(물 필요도, 건강 상태)
3. 신고가 구청의 조치로 이어지고, 결과가 신고자·입양자에게 알림으로 돌아오는 피드백 루프
4. 시민이 지속적으로 참여할 동기(입양, 이야기, 나이테, 명판·SBT, 배지)
5. 참여가 인기 있는 나무가 아니라 관리가 필요한 곳으로 흐르게 하는 장치(관찰 공백 노출, 입양비 할인, 공동 기금)
6. 시민 기록의 신뢰성 확보(필수 교육, 위치 확인·사진 첨부, 여러 참여자의 중복 관찰, 관리청 현장 확인)

2. 선행기술 및 사례 분석 :

2-1. 관련 동향

- 시민과학(Citizen Science): 시민이 관찰 데이터를 수집해 연구·행정에 활용하는 방식이 확산되고 있으며, 참여자 교육·테스트, 전문가 검증, 참여자 간 중복 관찰 등을 함께 쓸 때 데이터 품질이 높아진다는 연구 결과가 있다(Kosmala et al., 2016).
- 공공데이터 개방: 서울시는 가로수 개별 위치정보(2026년 9월 기준 284,071건)를 공개하고, 2026년 1월부터 '가로수 트리맵'과 '나무돌보미'를 운영한다. 기상청은 강수·기온 데이터를 5km 격자 단위로 제공한다. 이를 결합하면 별도 센서 없이 지역 단위의 물 필요도를 근사적으로 추정할 수 있다(실제 토양수분 측정값은 아님).
- 디지털 증명: 활동 이력을 양도 불가능한 디지털 증명(SBT, Soulbound Token)으로 남기는 개념이 제안되었다(Ohlhaber-Weyl-Buterin, 2022).

2-2. 기존 유사 시스템 비교

기존 방법	잘하는 것	부족한 것
시티트리클럽 (현재 서비스)	애칭·사진·댓글·관심나무로 나무와 정서적 관계 형성, 9가지 상태 항목 기록	공개된 기능에서는 기록이 관리 조치나 재원으로 이어지는 구조가 확인되지 않음
멜버른 나무 이메일 (호주)	약 7만 그루(2018년 보도 기준)에 이메일 주소를 주자 전 세계에서 편지가 옴	원래 유지관리 신고용. 정서적 편지가 관리 데이터·재원으로 연결되는 구조는 공개 자료에서 확인되지 않음
베를린 Gieß den Kiez(독일)	수목대장 + 독일기상청 강수 + 시민 물주기 기록으로 나무별 물 필요량을 근사 표시, 나무 입양 기능 제공	물주기 조정에 집중. 재원 구조와 행정 조치 피드백은 핵심 기능이 아님
해외 기념수· 헌정 프로그램	명판을 달고 기부금 일부를 수목기금에 적립(예: 미국 태리타운, 625달러 중 100	공식 안내에서는 명판 설치 이후 나무 상태나 기금 사용을 기부자에게 알리는 체

	달러)	계가 확인되지 않음
--	-----	------------

2-3. 기존 선행기술의 문제점과 본 프로젝트의 차별점

기존 사례는 정서, 돌봄, 자원, 행정 피드백을 각각 다룬다. 서울시도 가로수 트리맵(기본 정보·나무돌보미)과 120·응답소·스마트불편신고·서울톡(민원 처리 결과 안내)을 운영한다. 그러나 이들을 개별 나무의 장기 이력으로 묶어 신고자·입양자에게 돌려주는 구조는 확인되지 않았다. TreeMate는 기존 두 안에 없던 세 가지 연결을 새로 만든다.

1. 이상 신고 → 조치 → 입양자: 행정의 조치 완료가 입양자에게 알림으로 전해지고 나이테에 회복의 흔적으로 남는다. 행정 피드백이 정서 경험이 된다.
2. 관찰 공백 → 시민 지도: 대시보드에서 시민 기록이 오래 없는 나무가 시민 지도에 "관리가 필요한 나무"로 노출된다. 대시보드가 보여 주기만 하는 화면이 아니라 시민을 움직이는 장치가 된다.
3. 기금 → 관리 필요 지역: 적법한 운영 주체를 통해 모인 입양비의 일부가 인기 있는 나무가 아니라 관리청이 정한 관리 필요 지역에 쓰인다.

구분	기존 사례	TreeMate
정서적 관계	애칭·댓글·편지(수치화 안 됨)	이야기 + 디지털 나이테(날씨·돌봄·조치 데이터와 결합)
돌봄 기록	물주기 기록(베를린)	물주기·관찰·이상 신고 3종 + 교육으로 품질 확보
자원	명판 설치 이후 피드백 확인 안 됨	입양비 → 관리기금, 집행 내역을 입양자에게 알림
행정 연계	민원별 처리 결과 안내(나무 이력과는 분리)	신고 → 구청 대시보드 → 조치 결과를 나무 이력·입양자에게 연결
참여 분배	인기 나무에 집중	관찰 공백 노출 + 입양비 할인 + 공동 기금

2-4. 참고 연구 및 근거

- 도시숲 등의 조성 및 관리에 관한 법률(2021.6.10 시행) 제12조, 산림청 「가로수 조성 및 관리규정」(산림청고시 제2013-87호), 「서울특별시 가로수 조성 및 관리 조례」 제17조: 가로수 관리 주체, 승인이 필요한 행위, 주민 참여의 근거
- Gieß den Kiez(베를린) 물주기 가이드: "드물게, 충분히" 원칙(신규 식재목은 1회 최대 200L)
- Kosmala, M. et al. (2016). "Assessing data quality in citizen science." *Frontiers in Ecology and the Environment*: 참여자 교육·테스트와 검증 절차가 시민과학 데이터 품질을 높인다는 근거

2-5. 관련 특허 조사

Google Patents와 KIPRIS에서 "가로수 관리", "수목 관리", "QR 수목 이력", "위치기반 민원 신고" 등의 키워드로 유사 특허를 조사하였다.

특허명	번호 / 출원인	상태	핵심 내용
수목 관리 시스템	KR10-1131156	등록료 미납으로 소	DGPS로 측정한 수

및 그의 관리 코드 부여 방법	(2012 등록) / ㈜센 싱맵	멸	목 좌표를 포함한 식별코드(TID: 행정 코드+좌표+시간+ 일련번호)를 부여해 태그 없이 수목을 관리
인공지능 기반 수목 데이터 관리 시스템 및 수목 데이터 관 리 방법	KR10-2517513 (2023 등록) / 국민 대학교 산학협력단	유효	사진에서 AI로 수종 과 수고·흉고·수관폭 을 추출해 현장 조 사 없이 수목 대장 을 자동 생성
수목관리용 IoT 밴 드 및 이를 이용한 소나무류 고사목의 전반적인 관리 시스 템	2021 등록 / 산림 청·한국임업진흥원 등	유효	QR코드로 재선충병 고사목의 방제 이력 을 입력·연계하고 방제 현황을 실시간 확인
모바일 SNS를 이용 한 위치기반의 민원 공유 서비스 시스템 및 방법	KR10-1693738 (2017 등록) / 부경 대학교 산학협력단	유효	스마트폰 카메 라·GPS로 수집한 민 원을 지도 위에 게 시하고 실시간으로 공유
멀티센서 융합 측위 시스템을 이용한 가 로수 탄소흡수량 산 정 시스템	KR10-1616288 (2016 등록, 출원 10-2014-0061611) / ㈜시온트리디	소멸	MMS 장비로 가로 수를 3차원 모델링 해 지역 전체 가로 수의 탄소흡수량 산 정

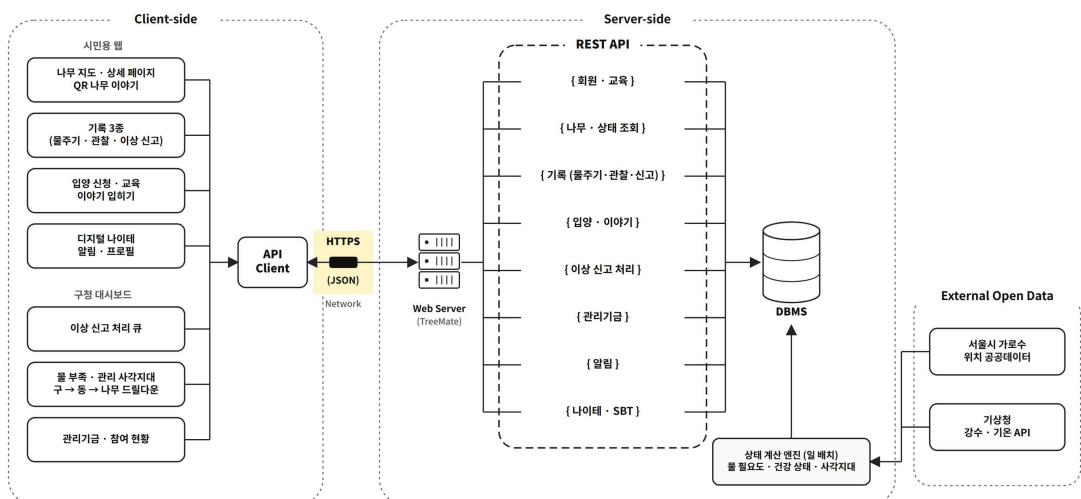
분석 결과

- 공개 범위: 기존 특허는 ① 수목 식별·위치 관리, ② 수목 데이터 수집(AI·3D 측정), ③ QR 기반 방제 이력 관리, ④ 위치기반 민원 신고·공유 등 관리 주체 중심의 개별 기능에 집중되어 있다. 시민의 정서적 관계(입양·이야기), 입양비 기반 관리기금, 조치 결과의 시민 피드백을 하나로 잇는 순환 구조에 관한 특허는 확인되지 않았다.
- 차용 가능 부분: 나무 ID와 좌표 기반 식별(서울시 공공데이터의 좌표·자치구 정보로 나무 ID 부여), QR로 수목 정보에 접근하는 방식, 사진·GPS 기반 신고 방식은 이미 널리 쓰이는 일반적 방식이며, 권리가 소멸된 특허(KR10-1131156 등)의 기술은 자유롭게 참고할 수 있다.
- 회피 필요 부분: 유효한 특허의 핵심 청구 범위인 AI 이미지 분석 기반 수종·규격 자동 추출(KR10-2517513), IoT 밴드 부착 방식은 본 프로젝트에서 사용하지 않는다. 위치기반 민원 공유(KR10-1693738)는 SNS 게시·공유가 핵심이므로, 본 프로젝트는 신고를 공개 게시하지 않고 구청 처리 큐로 배정 → 조치 결과를 신고자·입양자에게 개별 알리는 구조로 차별화한다.
- 차별점: TreeMate는 "시민 기록 → 나무 상태 → 구청 조치 → 알림·나이트"의 순환 구조와 입양비 → 관리기금 → 관리 필요 지역 배분 구조를 결합한 점에서 기존 특허

목표 및 내용	와 구별된다. 단, 특허 저촉 여부의 최종 판단에는 각 특허의 청구항 검토가 필요하다.		
	3-1. 개발 목표		
	"시민의 기록이 나무 상태가 되고, 그 상태가 구청의 조치와 입양자 알림으로 돌아온다"는 한 바퀴가 실제로 도는 웹 플랫폼을 구현한다.		
	- 창의성: 정서(이야기·나이테), 데이터(관찰·신고), 자원(입양비·기금), 행정(대시보드)을 하나의 순환 구조로 통합. 날씨·돌봄·조치 기록을 동심원 그림으로 표현하는 디지털 나이테 - 난이도: 공공데이터(가로수 위치·기상청 강수·기온) 연동, 물 필요도·건강 상태 계산, 시민용·구청용 두 화면 간 실시간 상태 연동, 알림 파이프라인, 데이터 시각화(D3.js) - 완성도 목표: Must 범위 전 기능이 끊김 없이 한 바퀴 동작하고, Should 범위(교육·나이테·대시보드 확장·기금 내역)까지 구현		
	3-2. 개발 내용		
	(1) 최종 결과물의 형태		
	- 소프트웨어 프로토타입: 모바일 웹을 우선으로 한 반응형 웹 플랫폼(네이티브 앱 아님) - 시민용 웹과 구청 담당자용 대시보드 두 화면으로 구성 - 결제는 모의 화면, 실물 명판은 디자인 시안까지 제작		
	(2) 사용자와 역할		
	역할	누구	하는 일
	지나가는 시민	누구나	QR로 나무 이야기 읽기, 관찰·이상 신고 기록
	돌봄 참여자	누구나	어떤 나무든 물주기·관찰·이상 신고 기록
	입양자(핵심)	한 나무와 1년 약속을 맺은 시민	이야기를 입히고 정기 관찰, 알림·나이테·명판 수령
	구청 담당자	자치구 녹지 부서	대시보드로 신고 처리, 우선순위 판단, 기금 집행
	기록은 누구나 할 수 있다. 역할의 차이는 "기록할 수 있느냐"가 아니라 "그 나무와 약속을 맺었느냐"에 있다. (3) 대표 기능 및 하위 기능		
	대표 기능	하위 기능 및 특징	달성 수준
	나무 지도	지자체 가로수 데이터로 위치 표시, 목마름·이상 상태 아이콘 동시 표시, 관찰 공백 나무 강조	Must
	나무 상세 페이지 / QR 이야기 페이지	수종·위치·물 필요도·건강 상태·기록·입양 여부, 로그인 없이 열람	Must
	기록 3종	물주기(시각·양), 관찰(체크리스트+사진), 이상 신고(유형+사진+위치+나무 ID)	Must
	나무 상태 계산	물 필요도: 기상청 강수·기온 + 물주기 기록 → 신호등(충분/보통/목마름) / 건강 상태(현장	Must

	확인 필요도, 전문가 진단 아님): 관찰+신고+처리 상태 → 양호/확인 필요/긴급	
입양	나무 선택 → 입양비(모의 결제) → 교육 이수 → 이야기 입히기 → 임시 QR 공개 → 1년 관찰(최소 12회) → 명판·SBT	Must(신청·이야기) / Should(관찰 횟수 추적)
구청 대시보드	이상 신고 처리 큐(확인 필요 → 현장 확인 → 조치 완료), 교육 이수자 신고 "신뢰도 높음" 우선 표시	Must
	물 부족 나무 목록, 시민 관찰 공백(입양률·최근 3개월 무관찰 비율), 구→동→나무 드릴다운, 참여 현황	Should
알림	조치 완료 시 신고자·입양자 알림, 기금 사용 알림	Must
입양자 교육	8개 항목 약 10분 자기주도형(카드 슬라이드), 20문항 문제은행에서 10문항 무작위 출제, 8문항 이상 + 안전 2문항 필수 정답	Should
디지털 나이트	1년 1겹·월별 12조각, 두께=받은 물(강수+돌봄), 색=더위, 점=관찰, 별=덧붙인 이야기, 표식=신고·조치	Should
관리기금 내역	나무별·지역별 집행 표시, 입양자 알림, 공동기금은 관리청이 정한 관리 필요 지역 우선 배분	Should
기록 검증	위치 확인 또는 사진 첨부로 부정 기록 방지	Should
확장 기능	SBT 발급, 배지·프로필, 타임캡슐, 사계절 사진, QR 명판 디자인, 관찰 공백 입양비 할인, 기존 댓글 데이터 분석	Could

(4) 시스템 구성도 (블록 다이어그램)



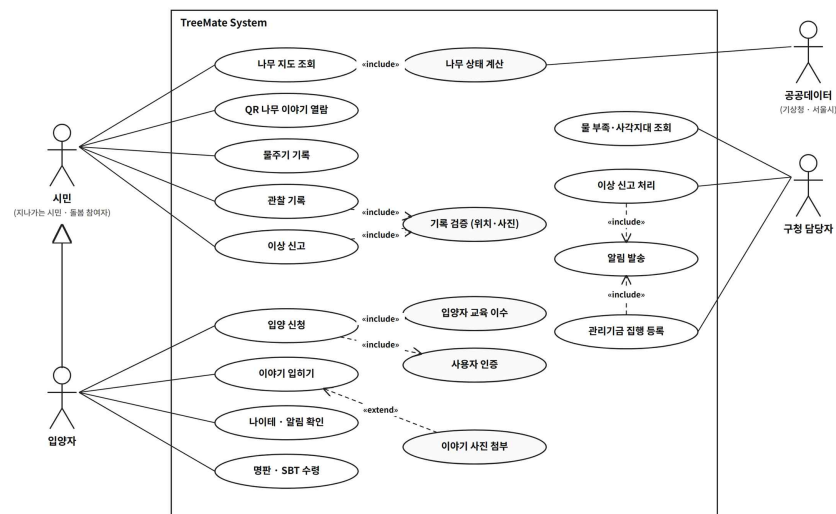
[그림 1] TreeMate 전체 시스템 구성도

- Client-side: 시민용 웹(나무 지도·QR 이야기, 기록 3종, 입양·교육·이야기, 나이트·알림)과 구청 대시보드(신고 처리 큐, 물 부족·관찰 공백, 기금·참여 현황)로 구성되며, API

Client를 통해 서버와 통신한다.

- Network: HTTPS 위에서 JSON 형식으로 데이터를 주고받는다.
- Server-side: Web Server가 기능별 REST API(회원·교육, 나무·상태, 기록, 입양·이야기, 이상 신고 처리, 관리기금, 알림, 나이테·SBT)를 제공하고, 모든 데이터는 DBMS에 저장된다.
- 상태 계산 엔진: 외부 공공데이터(서울시 가로수 위치, 기상청 강수·기온)를 주기적으로 수집하여 나무별 물 필요도·건강 상태와 시민 관찰 공백을 일 단위로 계산해 DB에 반영한다.

(5) 사용자 ↔ 시스템 상호작용 (유스케이스)

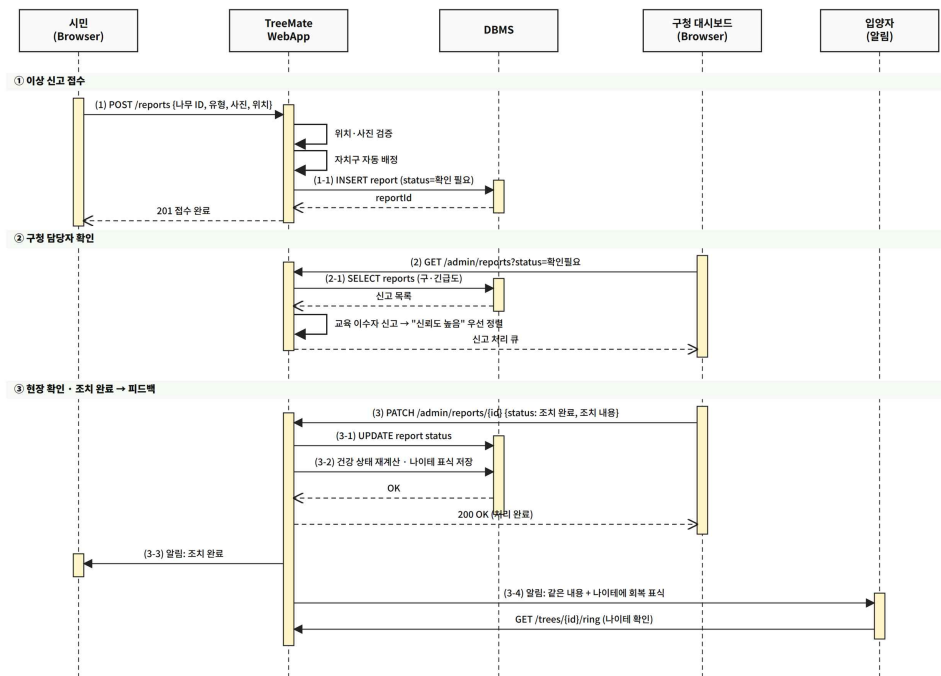


[그림 2] TreeMate 유스케이스 다이어그램

- 시민(지나가는 시민·돌봄 참여자): 나무 지도 조회, QR 나무 이야기 열람, 물주기·관찰 기록, 이상 신고. 관찰 기록과 이상 신고는 기록 검증(위치·사진)을 포함한다.
- 입양자: 시민의 모든 기능을 상속하고, 입양 신청(입양자 교육 이수·사용자 인증 포함), 이야기 입히기(사진 첨부으로 확장 «extend»), 나이테·알림 확인, 명판·SBT 수령을 수행한다.
- 구청 담당자: 물 부족·관찰 공백 조회, 이상 신고 처리, 관리기금 집행 등록. 신고 처리와 기금 집행은 알림 발송을 포함한다.
- 공공데이터(기상청·서울시): 나무 상태 계산에 필요한 데이터를 제공하는 외부 액터이다.

(6) 핵심 처리 흐름 (시퀀스)

[그림 3] 이상 신고 피드백 루프 시퀀스 다이어그램



1. 이상 신고 접수: 시민이 나무 ID·유형·사진·위치를 담아 신고하면, WebApp이 위치·사진을 검증하고 해당 자치구로 자동 배정한 뒤 DB에 "확인 필요" 상태로 저장한다.
2. 구청 담당자 확인: 구청 대시보드가 미처리 신고를 조회하면, 교육 이수자의 신고를 "신뢰도 높음"으로 우선 정렬한 신고 처리 큐를 반환한다.
3. 조치 완료 → 피드백: 담당자가 조치 완료로 상태를 변경하면 DB의 신고 상태와 나무 건강 상태가 갱신되고 나이테 표시가 저장된다. 이후 신고자에게 조치 완료 알림을, 입양자에게 같은 알림과 나이테 회복 표시를 전달한다.

-입양 흐름

- 나무 고르기 → 입양비 납부(명판 제작 + 관리기금) → 교육 이수
 → 이름·이야기·대표 사진 입히기 → 임시 QR 공개
 → 1년 동안: 관찰 기록(최소 12회) / 조치·기금 알림 / 나이테가 조금씩 채워짐
 → 입양 기념일: 나이테 첫 겹 완성 · 명판 + SBT 발급 · 타임캡슐 열림

3-3. 대안 도출 및 구현 계획

(1) 대안 비교 및 선택

검토 항목	대안	선택	선택 이유 및 제한요소
서비스 방향	1안(정서·경제) 단독 / 2안(데이터·행정) 단독 / 통합안	통합안	1안만으로는 행정 효율이 없고, 2안만으로는 시민 참여 동기가 약함. 두 안의 핵심을 순환 구조로 연결
물 필요도 산정	IoT 토양 수분 센서 / 기상 데이터 + 시민 기록	기상 데이터 + 시민 기록	센서는 설치 비용과 유지 관리 부담이 큼. 베를린에서 운영 중인 방식(단,

			실측이 아닌 근사치)
플랫폼	모바일 네이티브 앱 / 웹	(반응형) 웹	QR로 설치 없이 바로 열려야 함. 학기 내 개발 기간 제약
입양 방식	무료·유료 등 여러 등급 / 단일 방식	단일 방식(유료+교육+관찰)	명판의 이야기는 하나여야 하므로 나무당 1명. 역할은 나누지 않고 가격(관찰 공백 할인)으로만 참여 유도
교육 형식	영상 강의 / 카드 슬라이드 + 퀴즈	카드 슬라이드 + 퀴즈	영상 제작 부담 없이 Should 범위 충족, 모바일에서 끊어 보기 쉬움
결제	실제 PG 연동 / 모의 화면	모의 화면	실제 결제는 사업자·법적 요건 필요. 프로토타입 범위 밖
구청 연동	기존 관리 시스템 실시간 연동 / 독립 대시보드	독립 대시보드	기존 시스템 접근 권한 확보 불가

(2) 주요 기능 구현 방법

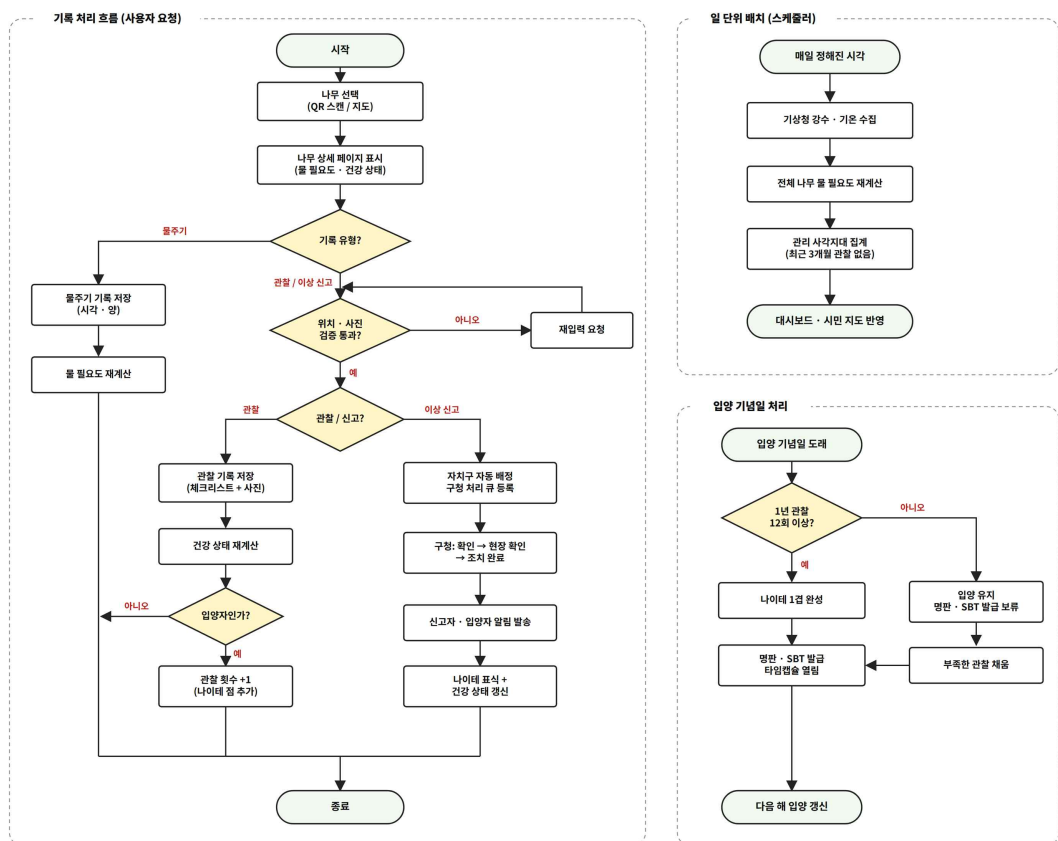
- 나무 지도: 공개된 가로수 위치 데이터를 DB에 적재하고 지도 API 위에 마커로 표시. 목마름과 이상 신고는 서로 다른 아이콘으로 동시 표시
- 물 필요도 계산: 최근 일정 기간의 기상청 강수량·기온과 해당 나무의 물주기 기록(양)을 합산해 신호등 3단계로 분류(베를린 Gieß den Kiez 방식 참고, 실측이 아닌 근사치)
- 건강 상태(현장 확인 필요도) 계산: 관찰 체크리스트 결과 + 미처리 이상 신고 유무·긴급도 + 처리 상태를 조합해 양호/확인 필요/긴급으로 분류
- 이상 신고 처리: 나무 ID로 자치구 자동 배정, 상태 전이(확인 필요 → 현장 확인 → 조치 완료) 시 알림 이벤트 발생
- 디지털 나이트: 월별 데이터(강수, 기온, 돌봄 횟수, 관찰, 신고·조치, 글)를 JSON으로 집계하여 D3.js로 SVG 동심원 렌더링, 이미지로 저장·공유
- 교육·퀴즈: 영역별(신고 3, 물주기 2, 안전 2, 기록 2, 운영 1) 고정 비율로 문제은행에서 무작위 추출, 통과 조건 검증
- 기록 검증: 기록 시 브라우저 위치 정보로 나무 근처인지 확인하거나 사진 첨부을 필수로 받음

(3) 데이터 정의 (주요 엔티티)

엔티티	주요 속성
Tree(나무)	나무 ID, 수종, 위도·경도, 자치구·동, 물 필요도, 건강 상태, 입양 여부
User(사용자)	사용자 ID, 역할(시민/구청 담당자), 소속 자치구, 교육 이수 여부, 배지
Adoption(입양)	입양 ID, 나무 ID, 입양자 ID, 시작일, 종료일, 관찰 횟수, 명판·SBT 발급 상태

Story(이야기)	나무 ID, 이름, 사연, 대표 사진, 공개 여부, 실명/별명, 덧붙인 글 목록
Record(기록)	기록 ID, 나무 ID, 작성자, 유형(물주기/관찰/신고), 시각, 내용(양·체크리스트), 사진, 위치
Report(이상 신고)	신고 ID, 기록 ID, 긴급도, 처리 상태, 담당 자치구, 조치 내용, 완료 시각
Weather(기상)	날짜, 지역, 강수량, 기온, 폭염 여부
Fund(기금)	입양 ID, 구분(명판/해당 나무/공동), 금액, 집행 내역, 집행 대상 나무·지역
Notification(알림)	수신자, 유형(조치 완료/기금 사용), 관련 나무, 내용, 발송 시각

(4) 전체 알고리즘 흐름



3-4. 설계의 현실적 제한요소 (제약조건)

- 비용 및 제품화 고려사항

- 실제 결제 연동과 실물 명판 제작·설치는 비용과 사업자 요건이 필요하므로 이번

- 범위에서는 모의 결제와 디자인 시안까지만 진행
- IoT 센서를 쓰지 않고 공공데이터와 시민 기록으로 물 필요도를 계산해 센서 설치·유지 비용을 피함(서버·데이터 관리 등 운영 비용은 남음)
 - 제품화 시 입양비 금액과 배분 비율(명판/해당 나무 기금/공동 기금), 기금 운영 주체를 확정해야 함. 「기부금품의 모집 및 사용에 관한 법률」 제5조에 따라 지방자치 단체는 기부금품을 모집할 수 없고 법령 근거 없이 기탁금품을 접수할 수도 없으므로, 입양비는 지자체가 직접 받지 않는 운영 구조(비영리 운영 주체 등) 또는 별도 법적 근거를 전제로 함
 - 동작환경 제약
 - QR로 바로 여는 모바일 웹이 주 사용 환경이므로 주요 모바일 브라우저에서 동작해야 함
 - 위치 확인은 브라우저 위치 권한에 의존하며, 도심 GPS 오차를 고려해 사진 첨부을 대안으로 둠
 - 가로수 위치 데이터와 기상 데이터의 갱신 주기에 따라 상태 계산의 실시간성이 제한됨
 - 개발환경 제약
 - 한 학기 개발 기간과 팀 인원을 고려해 Must → Should → Could 순으로 범위를 관리
 - 구형 기존 관리 시스템과는 연동하지 않고 독립 대시보드로 운영
 - 사회성
 - 안전: 시민은 기록과 신고까지만 하고, 가지치기·약제 처리 등 조치는 구청이 한다. 교육의 안전 문항은 필수 정답으로 설정
 - 법적 제약: 도시숲법 제12조(지방자치단체장 외의 자가 가로수를 심거나 옮겨심기·제거·가지치기하려면 승인 필요)와 산림청 「가로수 조성 및 관리규정」 준수. 가로수는 관리청(25개 자치구 등 27개 기관)이 관리하는 공공재이며 입양은 명예적 관계임. 서울시 가로수 데이터는 공공누리 제4유형(출처표시·상업적 이용금지·변경금지)이므로 출처를 표시하고 원본 데이터는 저장소에 포함하지 않음
 - 개인정보·윤리: 이야기 공개 여부와 실명/별명을 입양자가 선택, 타인의 개인정보 기재 금지, 다른 돌봄 참여자의 신원은 익명 합계로만 표시
 - 환경적 영향: 명판·리본 등을 나무에 직접 부착하지 않도록 교육, 소형 QR 명판으로 설치물 최소화

3-5. 개발 환경

구분	내용
하드웨어	개발용 PC/노트북, 테스트용 스마트폰(Android·iOS)
프론트엔드	HTML/CSS/JavaScript, React(예시), 지도 API(예: 카카오맵/네이버 지도), D3.js(나이트 시각화)
백엔드	Node.js 또는 Spring Boot(예시), REST API
데이터베이스	MySQL 또는 PostgreSQL(예시)
외부 데이터	서울시 가로수 위치 공공데이터, 기상청 강수·기온 API
기타	QR 코드 생성 라이브러리, (Could) SBT 발급용 블록체인 테스트넷
협업 도구	GitHub(형상관리·이슈), Figma(화면 설계), Notion(문서)

기대효과

1. 지자체(구청) 측면

- 관리 우선순위 판단 지원: 시민 기록과 기상 데이터로 계산한 물 필요도·건강 상태, 신뢰도가 표시된 이상 신고를 통해 "지금 어디를 먼저 가야 하는가"를 판단할 수 있다.
- 시민 관찰 공백 가시화: 시민 기록이 오래 없는 가로수와 반복 이상 신고 지역을 보여

주어, 관리청이 현장점검 우선순위를 정할 때 참고자료로 쓸 수 있다.

- 정책·예산 근거 확보: 지금까지 수치로 잡히지 않던 시민의 관심과 돌봄이 지역별 입양률, 기록 건수, 교육 이수자 수로 집계되어 정책·예산의 근거 데이터가 된다.

2. 경제적 측면

- 고사·교체 비용 절감: 물 부족과 이상 징후를 조기에 발견해 관리 공백으로 인한 고사와 교체 비용을 줄이는 데 기여할 수 있다(정량 효과는 시범 운영으로 확인 필요).

- 새로운 관리 자원(법적 검토 전제): 적법한 운영 주체를 통해 모인 입양비를 해당 나무와 공동 관리기금으로 적립해 물주머니·지지대·토양 개량 등에 쓸 수 있다.

- 자원의 효율적 배분: 공동 기금이 관리청이 정한 관리 필요 지역과 반복 이상 지역에 우선 집행되어, 인기 있는 나무에 입양이 몰려도 돈은 관리가 필요한 곳으로 흐른다.

- 저비용 구조: IoT 센서 없이 공공데이터와 시민 기록으로 나무 상태를 근사적으로 파악한다.

3. 시민 측면

- 애정을 행동으로 표현할 경로: 물주기·관찰·신고가 기록으로 남고, 입양으로 한 나무와 관계를 맺을 수 있다.

- 내 행동의 결과 확인: 신고한 나무가 조치되면 알림을 받고, 입양비가 어디에 쓰였는지 확인할 수 있어 참여가 일회성에 그치지 않는다.

- 정서적 가치와 기록: 나무에 입힌 이야기, 1년의 날씨·돌봄·조치가 담긴 디지털 나이테, 명판·SBT, 프로필 배지를 통해 나무와의 관계가 오래 남고, 환경 활동 포트폴리오로도 활용할 수 있다.

4. 사회·환경적 측면

- 도시 녹지 보전과 기후 적응: 폭염·가뭄 속에서 가로수를 더 건강하게 유지해 그늘, 열섬 완화 등 가로수의 기능을 지킨다.

- 시민과학 데이터 품질 향상: 필수 교육과 표준화된 기록, 위치·사진 검증, 관리청 현장 확인을 함께 적용해 시민 관찰 데이터의 신뢰도를 높인다.

- 시민과 행정의 신뢰 형성: 신고 → 조치 → 알림의 피드백 루프로 행정의 대응이 시민에게 보이게 된다.

- 지역 공동체 형성: 같은 거리의 나무를 함께 돌보는 경험을 통해 이웃 간 연결과 지역에 대한 애착이 커진다.

- 확장성: 서울시 가로수를 시작으로 공원수, 보호수 등 다른 도시 수목과 다른 지자체로 확장할 수 있다.

- 수행 기간: 2026년 9월 ~ 2026년 12월 (16주)

- 팀 구성: 김태형(팀장), 김양우, 김현, 오승현

주차 기준: 1주차 = 9/1 주, 5주차 = 9/29 주, 8주차 = 10/20 주(중간), 12주차 = 11/17 주, 16주차 = 12/15 주(기말)

【학교 학사일정·발표일에 맞게 주차만 조정】

추진일정

5-1. 세부 작업 간트차트

단계	세부 작업	담당	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
기획	주제 선정 및 자료조사(선행사례·법규)	전원																
	요구분석 및 통합 기획서 작성	김태형, 김현																
	수행계획서 작성	김현																
설계	시스템 아키텍처·API 명세 설계	김태형, 김양우																

[illegible]

5-2. 세부 작업별 구성원 역할

			- 입양 신청(모의 결제)·이야기 입히기 화면 - 입양자 교육 콘텐츠(8개 항목 카드)·퀴즈 문제는 행 작성 및 교육·퀴즈 기능 구현 - 관찰 횟수 추적 화면 - 최종 보고서 작성
	오승현	UI/UX 디자인 · 프론트엔드(대시보드·시각화)	- 서비스 전체 UI/UX 설계(Figma), 디자인 가이드 - 구청 대시보드 화면(신고 처리 큐, 관찰 공백·드릴다운, 물 부족 목록) - 디지털 나이트 시각화(D3.js) - QR 명판 실물 디자인 시안 - 발표 자료 제작
공통 업무(전원): 자료조사 및 기획, 주간 회의, 통합 테스트·사용성 테스트, 제안·중간·최종 발표			
	항목	세부내용	예상(달성)시기
성과 창출 계획	Github	팀 저장소에 전체 소스코드(프론트엔드·백엔드) 공개 및 형상관리. 이슈·PR 기반 협업, README·API 명세·설치 방법 문서화. 오픈소스 라이선스(MIT) 적용(서울시 원본 데이터는 공공누리 제4유형 조건에 따라 저장소에 포함하지 않고 출처만 표시)	2026.10 (저장소 개설) ~ 2026.12 (최종 공개)
	논문게재 및 참가	저널 또는 학회명 : 해당 없음 (결과에 따라 한국정보처리학회 등 학술대회 투고 검토)	
	SW등록	「서울 TreeMate」 웹 플랫폼 프로그램 저작권 등록 신청 예정(한국저작권위원회)	2026.12
	특허출원	해당 없음	
	시제품 (App스토어 등록)	웹 플랫폼 프로토타입 배포 (시민용 웹 + 구청 대시보드, QR 접속 가능한 모바일 웹). 앱스토어 등록 대상 아님(웹으로 구현)	2026.12